

d

4 장. 선형 방정식과 역행렬

4 장. 선형 방정식과 역행렬

4.1 선형 방정식의 두 가지 관점

선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 오직 숫자와만 곱해짐을 의미합니다—우리는 x^2 이나 x 와 y 의 곱과 같은 항을 결코 보지 않습니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 " 2×2 " 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 이어지는지 보게 될 것입니다:

두 방정식	$x - 2y = 1$
두 미지수	$2x + 7$

(1) 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 숫자들과만 곱해지고— x^2 이나 x 와 y 의 곱과 같은 것은 나타나지 않습니다—우변에는 상수항만 있습니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 " 2×2 " 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 확장되는지를 보게 될 것입니다:

우리는 한 번에 한 행씩 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 생성합니다. 점 $x = 1, y = 0$ 은 이 방정식이 성립하므로 직선 위에 있습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 도 $3 - 2 = 1$ 이므로 직선 위에 있습니다. $x = 101$ 일 때 $y = 50$ 임을 확인할 수 있습니다.

그림 4.1에서 이 직선의 기울기는 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2만큼 변할 때 y 가 1만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하며, 여기서는 선형 대수를 다루고 있습니다!

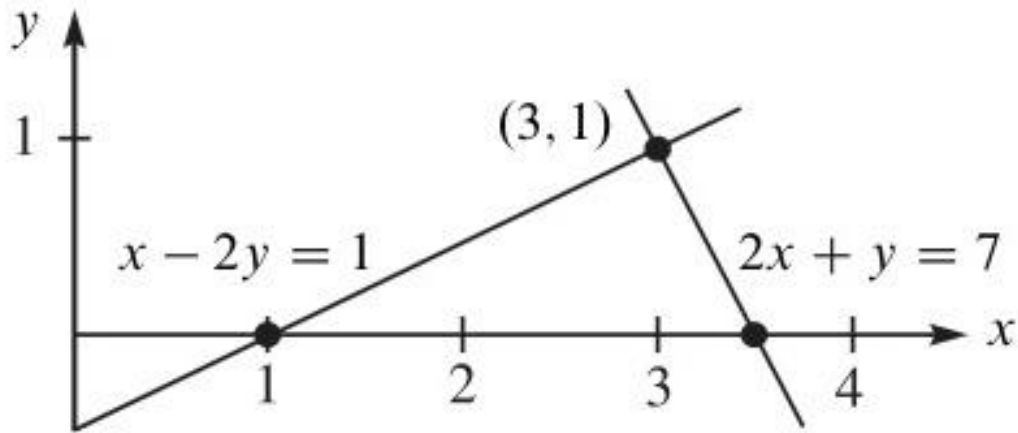


그림 4.1: 행 그림: 두 직선이 만나는 점 $(3, 1)$ 이 해입니다.

4 장. 선형 방정식과 역행렬

이 "행 그림"에서 두 번째 선은 두 번째 방정식 $2x + y = 7$ 에서 비롯됩니다. 두 선이 만나는 교점을 놓칠 수 없습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 은 두 선 위에 모두 놓이며, 두 방정식을 동시에 만족시킵니다. 이것이 바로 두 방정식의 해입니다.

행 그림에서는 두 직선이 한 점(해)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환해 보겠습니다. 동일한 선형 시스템을 "벡터 방정식"으로 인식하고자 합니다. 숫자 대신 벡터를 보아야 합니다. 원래 시스템을 행이 아닌 열로 분리하면 다음과 같은 벡터 방정식이 됩니다:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

이는 열 벡터들의 선형 결합으로 표현됩니다:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

즉, 계수 행렬 A의 열 벡터들을 스칼라 곱셈한 후 벡터 덧셈하여 해 벡터 b를 얻는 것입니다. 이 관점에서 연립 방정식의 해는 열 벡터들의 선형 결합으로 b를 표현할 수 있는 스칼라 계수 x, y를 찾는 문제로 재해석됩니다. 행렬-벡터 곱셈 $Av = b$ 는 이러한 열 벡터들의 조합을 간결하게 나타내는 표기법입니다.

결합이 b와 같음

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = b.$$

(2)

왼쪽에는 두 개의 열 벡터가 있습니다. 이 문제는 오른쪽의 벡터 b와 같아지도록 해당 벡터들을 어떻게 조합할지를 찾는 것입니다. 첫 번째 열에는 x를 곱하고 두 번째 열에는 y를 곱한 후 벡터들을 더합니다. $x = 3$ 과 $y = 1$ (이전 결과와 동일한 숫자)을 선택하면 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = b$ 가 됩니다.

열 그림 열 그림은 방정식의 왼쪽에 있는 열 벡터들을 결합하여 오른쪽의 벡터 b를 생성합니다.

6 3 (열 1)

36

4

3을 곱함

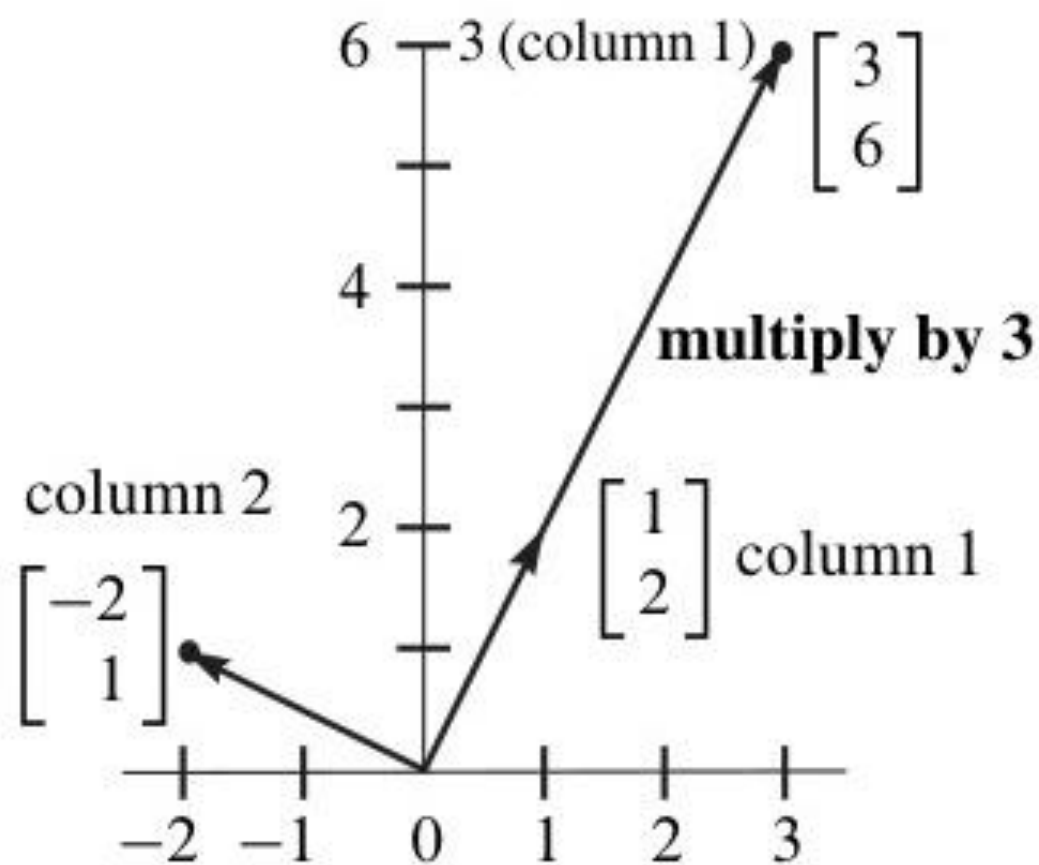
열 2

2 1

열 1

2

-2 -1 0 1 2 3



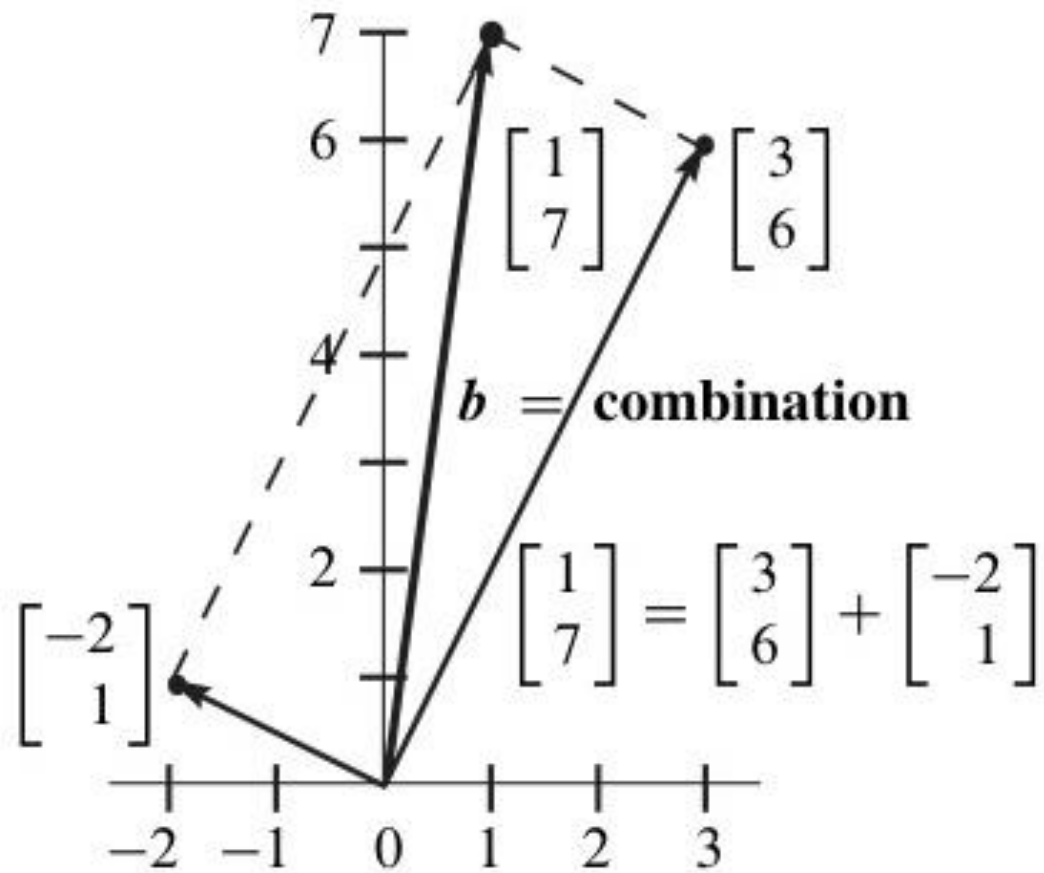


그림 4.2: 열 그림 : $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2)$ 의 선형 결합이 벡터 b 를 제공합니다.

그림 4.2는 두 개의 미지수를 가진 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽에는 두 개의 개별 열이 표시되어 있으며, 열 1은 3으로 곱해집니다. 스칼라(숫자)에 의한 이 곱셈은 선형 대수의 두 가지 기본 연산 중 하나입니다.

스칼라 곱셈 $3 \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 36 \end{bmatrix}$

벡터 v 의 성분이 v_1 과 v_2 라면, cv 의 성분은 cv_1 과 cv_2 입니다.

다른 기본 연산은 벡터 덧셈입니다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 각각 더합니다. $3 - 2$ 와 $6 + 1$ 은 원하는 대로 벡터 합 $(1, 7)$ 을 제공합니다.

벡터 덧셈

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다. 대각선을 따라 더한 결과는 선형 방정식의 오른쪽에 있는 벡터

$b = (1, 7)$ 입니다.

반복하면 : 벡터 방정식의 왼쪽은 열들의 선형 결합입니다.

문제는 올바른 계수 $x = 3$ 과 $y = 1$ 을 찾는 것입니다. 우리는 스칼라 곱셈과 벡터 덧셈을 하나의 단계로 결합하고 있습니다. 이 결합 단계는 극히 중요한데, 벡터에 대한 두 가지 기본 연산인 곱셈과 덧셈을 모두 포함하기 때문입니다.

선형 결합 $1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 15 \\ 14 \end{bmatrix}$

+

의 2개 열 벡터

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서의 해와 동일합니다. 어떤 관점을 선호하는지 알 수 없습니다! 두 교선은 처음에는 더 익숙합니다. 행 그림을 더 선호할 수 있지만, 단 하루뿐입니다. 제 선호도는 열 벡터를 결합하는 것입니다. 4차원 공간에서 네 벡터의 선형 결합을 보는 것이, 네 "평면"이 어떻게 한 점에서 만날 수 있는지 시각화하는 것보다 훨씬 쉽습니다. (4차원 공간에서 하나의 3차원 평면을 시각화하는 것만으로도 충분히 어렵습니다. ·)

방정식 (1)의 왼쪽에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 입니다.

1-2

계수 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.

2-1

이것은 선형 대수에서 매우 일반적인 접근 방식으로, 행렬을 행과 열 두 가지 관점에서 분석하는 것입니다. 행렬의 행은 행 그림을 제공하고, 열은 열 그림을 제공합니다.

동일한 숫자이지만 다른 표현 방식이며, 동일한 방정식을 나타냅니다. 우리는 이러한 방정식을 행렬 문제 $Av = b$ 로 표현합니다:

행렬이 벡터를 곱함

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

행 그림은 행렬 A 의 두 행을 다루고, 열 그림은 열들을 결합합니다.

$x = 3$ 과 $y = 1$ 은 해 벡터 v 에 들어갑니다. 다음은 행렬-벡터 곱셈, 즉 행렬 A 에 벡터 v 를 곱하는 과정입니다. 이 곱셈 Av 를 주목해 주세요!

행과의 내적 $\begin{vmatrix} 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 \end{vmatrix} \quad (3)$

1 -2

3

1

$Av = b$ 는

열의 조합

200

4 장. 선형 방정식과 역행렬

벡터의 선형 결합

3 차원으로 넘어가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 을 숫자 쌍으로, 평면상의 점으로, 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 이 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.

1 v

3

$v =$

1

1 2 3 $(0, 0)$

열벡터 점 $(3, 1)$ 화살표 $(3, 1)$

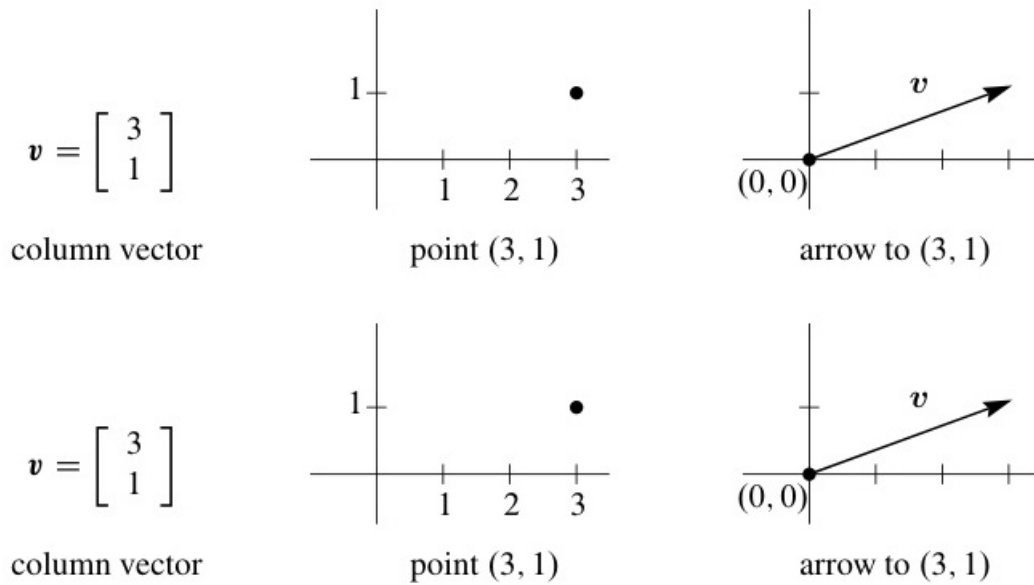


그림 4.3: 벡터 v 는 두 개의 숫자 또는 점 또는 $(0, 0)$ 에서의 화살표로 주어진다.

첫 번째 단계는 해당 벡터에 임의의 수 c 를 곱하는 것입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다. $c = -1$ 이면 $-v$ 로 방향이 바뀝니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 개별 성분(여기서는 3 과 1)을 곱합니다. 화살표는 $2v$ 를 나타내기 위해 길이가 두 배가 되고, $-v$ 를 나타내기 위해 방향이 반전됩니다.

$2v$

v

-3

6 | $-v =$

$2v =$

2

-1

$-v$

열 벡터 화살표 (6,2) 및 (-3,-1)

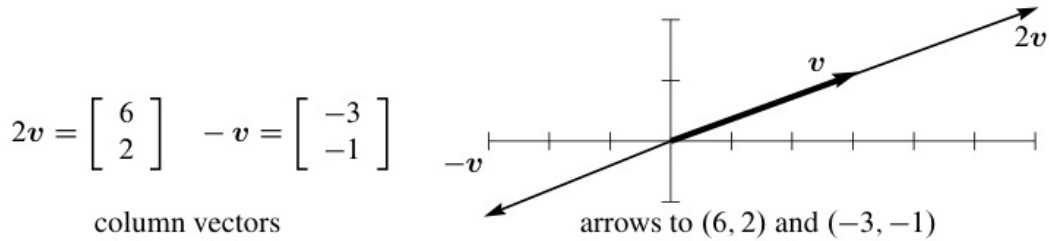


그림 4.4: 벡터 $v = (3, 1)$ 에 스칼라 $c = 2$ 와 -1 을 곱하여 $cv = (3c, c)$ 를 얻습니다.

만약 또 다른 벡터 $w = (-1, 1)$ 가 있다면, 이를 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 $v + w$ 는 숫자(일반적인 방법)를 사용하거나 화살표($v + w$ 를 시각화하기 위해)를 사용할 수 있습니다. 그림 4.5의 화살표는 머리부터 꼬리까지 연결됩니다. v 의 끝에서 w 의 시작을 배치합니다.

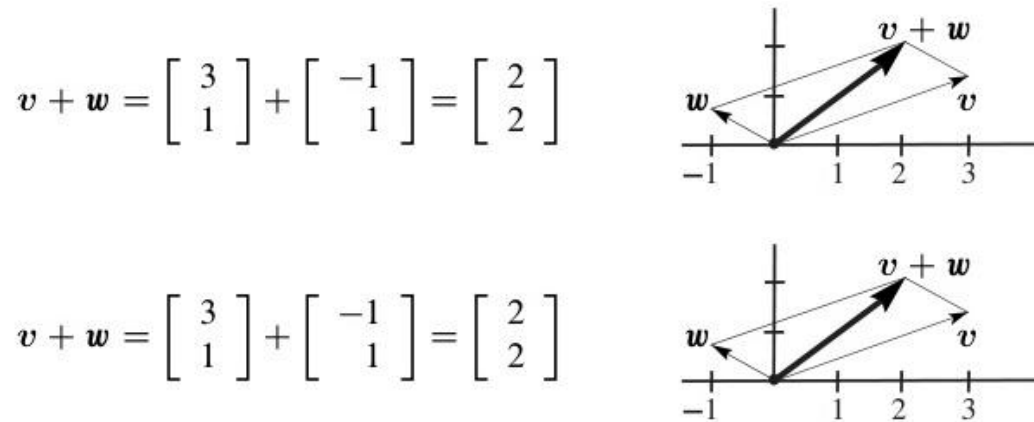


그림 4.5: $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 합 $v + w$ 는 $(2, 2)$ 입니다. 이는 $w + v$ 와 같습니다.

$v + w$ 를 더하고 cv 를 곱하는 것은 곧 자연스러워질 것입니다. 그 자체로는 인상적이지 않습니다. 정말 중요한 것은 두 연산을 동시에 수행할 때입니다.

$$v + w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Figure 5. The sum of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v + w = (2, 2)$. This also $w + v$.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 관점

cv 를 곱하고 dw 를 곱한 다음 더하여 선형 결합 $cv + dw$ 를 얻습니다.

선형 결합 $2v + 3w$	$3 - 1 \ 3 \ 2 + 3 = 1 \ 1 \ 5$
-----------------	---------------------------------

이것은 선형 대수의 기본 연산입니다! $v = (1, 1, 1, 1, 2)$ 와 $w = (3, 0, 0, 1, 0)$ 같은 두 5 차원 벡터가 있다면, v 에 2 를 곱하고 w 에 1 을 곱할 수 있습니다. 이를 결합하여 $2v + w = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻을 수 있습니다. 모든 조합 $cv + dw$ 는 큰 5 차원 공간 R^5 에 있는 벡터입니다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 수 있는 그림이 없다는 점을 인정합니다. 어쨌든 v 와 w 로 향하는 화살표를 상상합니다. 모든 벡터 cv 를 생각하면 R^5 에서 직선을 형성합니다. c 가 양수, 음수 또는 0 일 수 있기 때문에 이 직선은 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 양쪽으로 뻗어 있습니다.

마찬가지로 모든 벡터 dw 로 이루어진 선이 있습니다. 어렵지만 가장 중요한 부분은 모든 조합 $cv + dw$ 를 상상하는 것입니다. 한 선의 모든 벡터를 다른 선의 모든 벡터에 더하면 무엇이 나올까요? 그것은 큰 5 차원 공간 안에 있는 "2 차원 평면"입니다. 저는 그 평면을 시각화하려고 애쓰지 않습니다. (5 개의 숫자로 작업하는 데는 문제가 없습니다.) 고차원에서의 선형 결합에는 대수적 접근이 유리합니다.

v 와 w 의 내적

벡터에 대한 또 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈입니다. 이는 일반적인 곱셈이 아니며 vw 로 표기하지 않습니다. 벡터 v 와 w 의 결과는 하나의 숫자이며, 이를 내적 $v \cdot w$ 라고 합니다.

정의 $v = (v_1, v_2)$ 와 $w = (w_1, w_2)$ 의 내적은 $v \cdot w$ 로 표기되는 수입니다.

$$v \cdot w = v_1w_1 + v_2w_2.$$

(4)

벡터 $v = (3, 1)$ 와 $w = (-1, 1)$ 의 내적은 $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$ 입니다.

The dot product of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$.

예제 1 열 벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 은 내적이 0 입니다:

내적이 0

수직 벡터

수학에서 영(0)은 항상 특별한 수입니다. 내적의 경우, 이는 두 벡터가 수직임을 의미합니다. 두 벡터 사이의 각도는 90° 입니다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예는 x 축을 따라 있는 $i = (1, 0)$ 과 y 축을 따라 있는 $j = (0, 1)$ 입니다. 다시 한번 내적은 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 입니다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 이룹니다. 이들은 2×2 단위 행렬 I 의 열 벡터입니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5 입니다. 곧 $v \cdot w$ 는 v 와 w 사이의 각도(90° 가 아님)를 알려줄 것입니다. $w \cdot v$ 도 5 인지 확인해 보세요.

행렬 A 와 벡터 v 의 곱셈

정의

The product Av is a **선형 결합** of the columns of A , using the **성분** of v as weights.

정의

행렬 A 의 열들에 대한 선형 결합으로, v 의 성분들을 가중치로 사용합니다.

예제 1

Let A be the 2×2 matrix with columns $a_1 = (1, 0)$ and $a_2 = (0, 1)$, and let $v = (3, 4)$. Then $Av = 3a_1 + 4a_2$

선형 방정식은 $Av = b$ 형태를 가집니다. 오른쪽의 b 는 열 벡터입니다. 왼쪽에서는 계수 행렬 A 가 미지수 열벡터 v 를 곱합니다(Av 에 "점"을 사용하지 않습니다). 극히 중요한 사실은 행 그림에서는 Av 가 행과의 내적으로 계산되고, 열 그림에서는 Av 가 열들의 선형 결합이라는 점입니다.

"열의 조합"이라는 단어를 굵게 표시했는데, 이는 종종 간과되는 핵심 개념이기 때문입니다. 선형 대수에서는 일반적으로 하나의 정의로 충분하지만, Av 는 두 가지 정의를 갖습니다. 행과 열이 동일한 출력 벡터 Av 를 생성합니다.

행렬 A 에 n 개의 열 $a_1, \dots, a_n$ 이 있을 때도 규칙은 동일합니다. 그러면 v 는 n 개의 성분을 갖습니다. 벡터 Av 는 여전히 열들의 선형 결합인 $Av = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_na_n$ 입니다. v 의 숫자들은 A 의 열들에 곱해집니다. $n = 2$ 인 경우부터 시작하겠습니다.

행으로 $Av =$	행 $1 \cdot v$ (행 2) $\cdot v$	열 벡터로 $Av = v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2)$.
------------	----------------------------------	--

예제 2 식 (3)에서 "행과의 내적"과 "열의 조합"이라고 썼습니다. 이제 그 의미를 알게 되었습니다. 이 두 가지는 Av 를 바라보는 두 가지 관점입니다:

행과의 내적 열의 조합	$a v_1 + b v_2 \mid b \mid (5) = v_1 + v_2 \mid c v_1 + d v_2 \mid c \mid d$
--------------	--

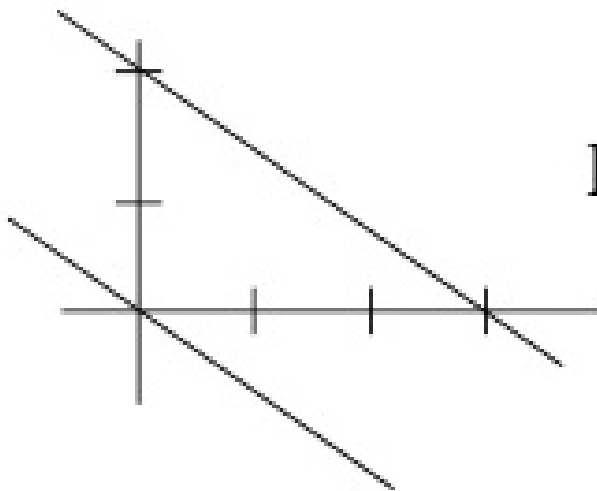
당신은 자연스럽게 Av 를 찾는 방법에 대해 물을 수 있습니다. 제 대답은 다음과 같습니다. 저는 행을 통해 계산하고, 열을 통해 시각화(및 이해)합니다. 열의 조합은 진정으로 기본적입니다. 그러나 Av 의 답을 계산하려면 한 번에 하나의 성분을 찾아야 합니다. Av 의 그 성분들은 행렬 A 의 행과의 내적입니다.

$$201 + 302 = V1|4|5|23||V1| = |4v_1 + 5v_2|23 + V245V2$$

특이행렬과 평행선

행 그림과 열 그림은 실패할 수 있으며, 함께 실패합니다. 2×2 행렬의 경우, 행 1 과 행 2 의 선이 평행할 때 행 그림이 실패합니다. 선이 만나지 않으면 $Av = b$ 는 해가 없습니다:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} v_1 + 2v_2 = 2 \\ 3v_1 + 4v_2 = 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} 4v_1 - 6v_2 = 0 \end{cases}$$



**Parallel lines
no solution**

행 그림은 문제를 보여주며 대수적 접근도 마찬가지입니다. 방정식 1 에 2 를 곱하면 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 가 됩니다. 그러나 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구합니다. 이 직선이 오른쪽 항이 0 이므로 중심점 $(0, 0)$ 을 지남을 주목하세요.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 관점

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 열 2 는 같은 방향을 가리킨다. 행들이 "종속적"일 때 열들도 종속적이다. 열 (2, 4)와 (3, 6)의 모든 선형 결합은 같은 방향에 놓인다. 우변 $b = (6, 0)$ 이 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 행렬 A 의 두 열 벡터의 선형 결합이 아니다. 그림 4.6 (a)는 방정식에 해가 없음을 보여준다.

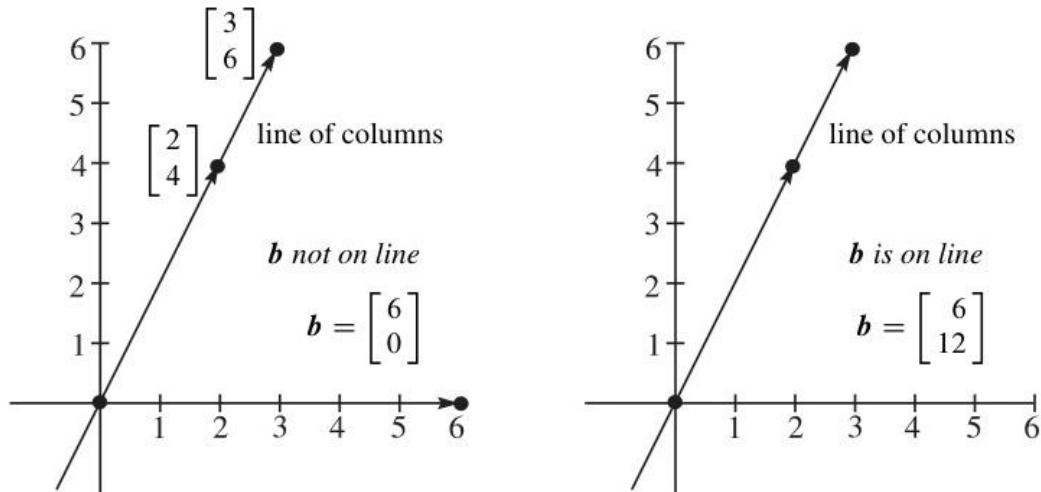
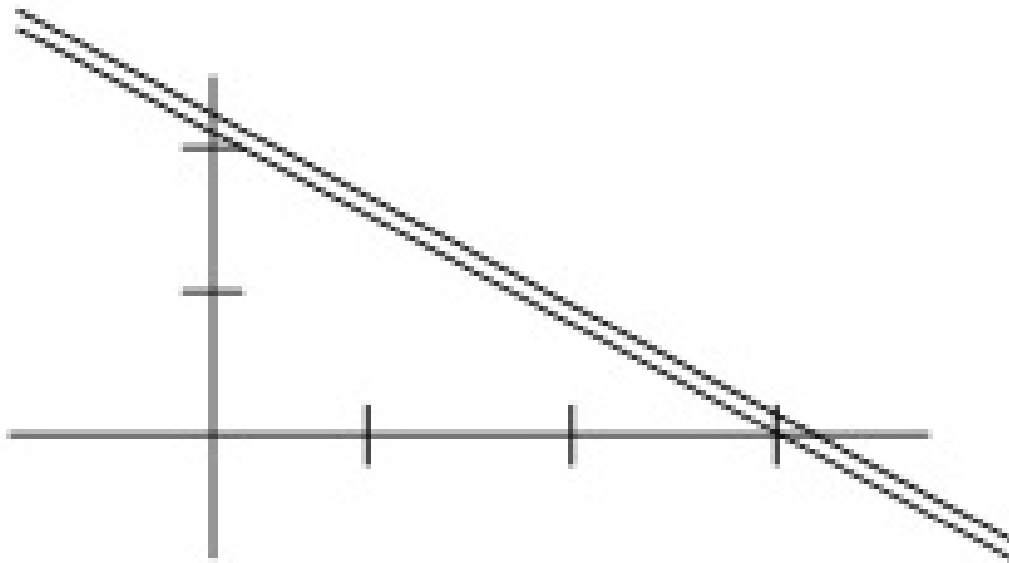


그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 무한히 많은 해

예제 3 동일한 행렬 A 에서, 이제 $b = (6, 12)$ 일 때 $Av = b$ 는 무수히 많은 해를 가짐

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} v_1 - 3v_2 = 6 \quad \begin{array}{l} 4v_1 - 6v_2 = 12 \end{array}$$



행 그림에서는 두 직선이 동일합니다. 해당 직선 위의 모든 점이 두 방정식을 만족합니다. 방정식 1 에 2 를 곱하면 방정식 2 가 됩니다. 이 가까운 직선들은 하나의 직선입니다.

위 열 그림에서 오른쪽 항 $b = (6, 12)$ 는 열 벡터들의 선상에 정확히 위치합니다. 이후 우리는 " b 가 행렬 A 의 열 공간에 속한다"고 표현할 것입니다. 열 벡터들의 선형 결합으로 $(6, 12)$ 를 생성하는 방법은 무한히 많습니다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 생성하는 무한히 많은 방법(임의의 c 선택)에서 비롯됩니다. $b = (6, 12) = 3(2, 4)$ 를 생성하는 한 가지 방법을 추가하십시오.

$$-302 - 3621 + 0/-6|0|4 - 6124 + 2c = 3 = 3c$$

(6)

벡터 $U_n = (3c, 2c)$ 는 동차 해이며 $v_p = (3, 0)$ 는 특수해입니다.

$Av_n = 0$ 이고 $Av_p = b$ 입니다. 그러면 $A(v_p + v_n) = b$ 가 됩니다. v_p 와 U_n 을 함께 사용하면

$b = (6, 12)$ 를 행렬 A 의 열들로 표현하는 모든 가능한 해, 즉 완전한 해를 얻을 수 있습니다.

$$33c \text{ Complete solution to } Av = b \text{ } U_{\text{complete}} = v_p + U_n = +102c$$

(7)

3 차원에서의 방정식과 그림

3 차원에서 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식은 평면을 생성합니다. 만약 우변이 0 이었다면 이 평면은 $(0, 0, 0)$ 을 통과했을 것입니다. 이 경우 "6"은 중심점 $(0, 0, 0)$ 을 놓치는 평행한 평면으로 이동시킵니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성합니다. 일반적으로 두 평면은 선에서 만나며, 세 번째 평면(세 번째 방정식에서 나온)은 일반적으로 그 선을 한 점에서 교차합니다. 그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 만족시킵니다.

이것은 행 그림으로, 3 차원 공간에 있는 세 개의 평면입니다. 이들은 해에서 만납니다. 한 가지 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것입니다. 세 개의 평면은 어떻게 교차하는지 명확하게 보기 어렵습니다(피카소라면 그릴 수 있을지도 모릅니다).

$Av = b$ 의 열 그림은 더 쉽습니다. 3 차원 공간에 있는 세 개의 열 벡터로 시작합니다. 행렬 A 의 열들을 결합하여 벡터 $v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2) + v_3(\text{열 } 3) = b$ 를 만들고자 합니다. 일반적으로 이를 수행하는 방법은 하나뿐입니다. 이는 해 (v_1, v_2, v_3) 를 제공하며, 이는 행 그림에서 교점과도 일치합니다.

성공(하나의 해)과 실패(해 없음)의 예를 각각 들어보겠습니다. 두 예제는 간단하지만 선형 대수의 핵심 개념을 깊이 있게 보여줍니다.

예제 4 역행렬이 존재하는 행렬 A, 임의의 우변 b 에 대해 하나의 해 v 가 존재한다.

$$Av = b \text{ is } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각 행렬입니다. 주대각선 위에 0 이 있습니다. 하삼각 시스템은 위에서 아래로 전진 대입법을 통해 빠르게 풀 수 있습니다. 맨 위 방정식에서 v_1 을 구한 후 아래로 내려갑니다. 먼저 $v_1 = 1$ 입니다. 그 다음 $-v_1 + v_2 = 3$ 에서 $v_2 = 4$ 를 얻습니다. 마지막으로 $-v_2 + v_3 = 5$ 에서 $v_3 = 9$ 를 얻습니다.

그림 4.7 은 세 열 벡터 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 이들을 1, 4, 9 와 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 를 생성합니다. 역으로, $v = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해 벡터여야 합니다.

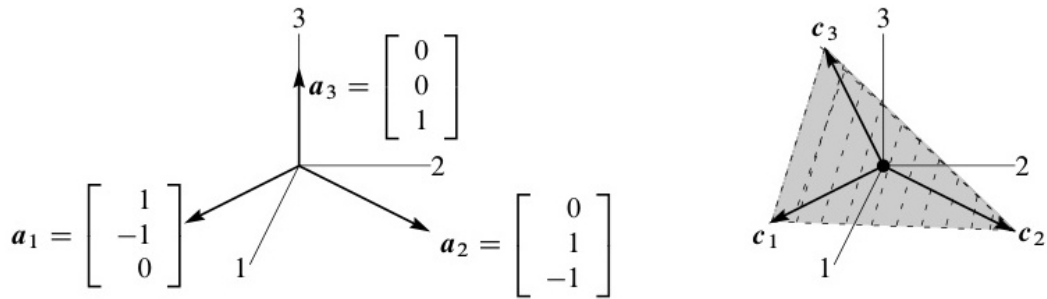


그림 4.7: 평면 위에 있지 않은 독립적인 열 a_1, a_2, a_3 . 종속적인 열 c_1, c_2, c_3 는 모두 같은 평면 위에 있는 세 벡터입니다.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 관점

예제 5 특이행렬: $Cv = b$ 에 해가 없거나 (b 에 따라) 무한히 많은 해가 존재한다.

$$\begin{aligned} 101w_1 - w_3 &= b_{110} - 1W_1 - w_1 + w_2 = b_2 - 110w_2 = 3 \text{ or } 0 \text{ or } 2 \cdot -w_2 + w_3 \\ &= b_{30} - 11w_{350} - 3 \end{aligned}$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"입니다. 대각선은 상수이며, 모두 1 이거나 모두 0 이거나 모두 -1 입니다.

대각선은 순환하여 각 대각선에 세 개의 동일한 항목이 있습니다. 순환 행렬은 8 장의 고속 푸리에 변환(FFT)에 완벽하게 적합합니다.

$Cw = b$ 가 해를 갖는지 확인하려면 이 세 방정식을 더하여 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻습니다.

왼쪽

$$(w_1 - W_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + W_3) = 0.$$

(10)

$Cw = b$ 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 일 때만 해를 가질 수 있습니다. $b = (1, 3, 5)$ 의 성분들은 0이 되지 않으므로 $Cw = (1, 3, 5)$ 는 해가 없습니다.

그림 4.7은 문제를 보여줍니다. 행렬 C 의 세 열 벡터는 평면 위에 있습니다. 이 열 벡터들의 모든 선형 결합 Cw 는 동일한 평면 위에 놓입니다. 만약 우변 벡터 b 가 평면 위에 있지 않다면, $Cw = b$ 는 해를 가질 수 없습니다. 벡터 $b = (1, 3, 5)$ 는 평면 위에 있지 않은데, 평면의 방정식이 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 요구하기 때문입니다.

물론 $Cw = (0, 0, 0)$ 은 항상 영해 $w = (0, 0, 0)$ 을 가집니다. 하지만 행렬 C 의 열들이 (여기서처럼) 한 평면 위에 있을 때, $Cw = 0$ 에 대한 추가적인 영이 아닌 해들이 존재합니다. 이 세 방정식은 $w_1 = w_3$, $w_1 = w_2$, $w_2 = w_3$ 입니다. 영공간 해는 $w_n = (c, c, c)$ 형태입니다. 세 성분이 모두 같을 때 $Cw_n = 0$ 이 성립합니다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 도 열들의 평면 위에 있습니다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문입니다. 이 좋은 경우에는 $Cw^p = b$ 를 만족하는 특수해가 반드시 존재합니다.

특수해 w^p 는 여러 개일 수 있으며, 어떤 해든 특수해가 될 수 있습니다.

저는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특수해 $w^p = (1, 3, 0)$ 을 선택하겠습니다.

1 0 -1 1 1

완전한 해는

$Cw = -1 \ 1 \ 0 \ 3 = 2$

$p = w^p + \text{임의의 } w_n$

w 완전해

0 - 1 1 0 -3

요약 행렬 A 와 C 는 세 번째 열인 a_3 와 c_3 를 통해 선형 대수의 두 핵심 개념인 독립성과 종속성을 언급할 수 있게 합니다. 이 책에서는 이러한 개념을 훨씬 더 깊이 다룰 것입니다. 두 예제에서 이러한 개념을 일찍 접하게 되어 기쁩니다:

a_1, a_2, a_3 는 독립적이고 c_1, c_2, c_3 는 종속적이다.	A 는 가역적이고 C 는 특이행렬이다.	$Av = b$ 는 하나의 해 v 를 가지며, $Cw = 0$ 은 많은 해 w_n 을 가집니다.
--	---------------------------	---

결국 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터가 있게 됩니다. 행렬은 $n \times n$ 이 될 것입니다. 핵심 질문은 $Av = 0$ 의 해가 영해뿐인지 여부입니다. 그러면 열들이 어떤 "초평면"에도 놓이지 않습니다. 열들이 독립적일 때 행렬은 역행렬을 가집니다.

206

문제 세트 4.1

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = I$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그려라. 상자의 세 변이 해 $v = (x, y, z) = (2, 3, 4)$ 에서 만난다:

$$1x + 0y + 0z = 2 \quad 0x + 1y + 0z = 3 \quad 0x + 0y + 1z = 4$$

열 그림에서 네 개의 벡터를 그리시오. 열 1 을 2 배, 열 2 를 3 배, 열 3 을 4 배한 후 더하면 오른쪽 항 b 가 된다.

2 문제 1 의 방정식에 2,3,4 를 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다.

$$2x + 0y + 0z = 4 \quad 0x + 3y + 0z = 9 \quad 0x + 0y + 4z = 16$$

왜 행 그림은 동일한가? 해 V 는 v 와 같은가? 열 그림에서 무엇이 변경되는가-열 자체인가, 아니면 B 를 생성하는 올바른 선형 결합인가?

- 3 방정식 1 과 방정식 2 를 더하면 다음 중 어떤 것이 변경되는가: 행 그림에서의 평면, 열 그림에서의 벡터, 계수 행렬, 해? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 가 된다.

4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선 위에서 $z = 2$ 인 점을 찾으시오. $z = 0$ 인 점을 찾으시오. 두 점 사이의 중간 지점에 있는 세 번째 점을 찾으시오.

- 4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선 위에서 $z = 2$ 인 점을 찾으시오. $z = 0$ 인 점을 찾으시오. 두 점 사이의 중간 지점을 찾으시오.

- 5 이 방정식들 중 첫 번째 방정식과 두 번째 방정식을 더하면 세 번째 방정식이 됩니다:

$$x + y + z = 2x + 2y + z = 3x + 3y + 2z = 5.$$

처음 두 평면은 한 직선을 따라 만납니다. 세 번째 평면은 그 직선을 포함하는데, 왜냐하면

x, y, z 가 처음 두 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다.

방정식에는

무한히 많은 해(직선 L 전체)가 있습니다. L 위에 있는 세 해를 구하세요.

- 6 문제 5 의 세 번째 평면을 평행한 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동시킵니다. 이제 세 방정식은 해가 없습니다. 왜 그럴까요? 처음 두 평면은 선 L 을 따라 만나지만, 세 번째 평면은 그 선 L 을 포함하지 않기 때문입니다.
- 7 문제 5 에서 열들은 $(1, 1, 2)$ 와 $(1, 2, 3)$ 그리고 $(1, 1, 2)$ 입니다. 이는 세 번째 열이 첫 번째 열과 동일하기 때문에 "특이 행렬" 사례입니다. 열들의 조합 중 $b = (2, 3, 5)$ 를 생성하는 두 가지 조합을 찾으세요. 이는 $c = 4$ 일 때만 $b = (4, 6, c)$ 에 대해 가능합니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

- 8 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 "평면"은 일반적으로 한 점에서 만나지만, 4 차원 공간의 4 개 벡터는 결합하여 b 를 생성할 수 있습니다. $(1, 0, 0, 0)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$, $(1, 1, 1, 1)$ 의 어떤 선형 결합이 $b = (3, 3, 3, 2)$ 를 생성합니까?

문제 9-14 는 행렬과 벡터 곱셈에 관한 것입니다.

9 행렬 A 의 각 행과 열 벡터 v 의 내적을 사용하여 각 Av 를 계산하시오:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 2 \\ -4 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ to } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

10 문제 9 에서 각 Ax 를 열들의 조합으로 계산하시오:

$$1249(a)becomesAx = 2 - 2 + 23 + 31 - 412$$

행렬이 "3×3"일 때 Ax 에 필요한 별도의 곱셈 횟수는 몇 번인가?

11 행 또는 열을 통해 Ax 의 두 성분을 구하시오:

$$3 \sqrt{253}[4]and[312][_2]and|1\ 201241$$

12 행렬 A 와 x 를 곱하여 Ax 의 세 성분을 구합니다:

$$001x213121010vand1231and12100z336133$$

13

행렬 A 는 m 개의 행과 n 개의 열을 가지며, 성분이 있는 벡터와 곱해져 성분이 있는 벡터를 생성합니다.

(a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 있는 벡터와 곱해져 성분이 있는 벡터를 생성합니다.

(b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 이루어진 평면들은 $-$ 차원 공간에 존재합니다. 행렬 A 의 열들의 조합은 $-$ 차원 공간에 존재합니다.

- (a) m 행 n 열의 행렬은 성분이 있는 벡터를 곱하여 성분이 있는 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 인한 평면들은 $-$ 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열들의 조합은 $-$ 차원 공간에 있습니다.

14 $2x + 3y + z + 5t = 8$ 을 행렬 A (행 개수는?)가 열벡터 $x = (x, y, z, t)$ 를 곱하여 b 를 생성하는 형태로 나타내시오. 해 x 는 4 차원 공간에서 평면 또는 "초평면"을 채운다. 이 평면은 4 차원 부피가 없는 3 차원 평면이다.

문제 15-22 는 벡터에 대해 특별한 방식으로 작용하는 행렬을 요구합니다.

15

- (a) 2×2 단위 행렬 I 는 무엇인가? I times $[\sqrt{v}]$ 는 $[\sqrt{v}]$ 와 같다.

- (b) 2×2 교환 행렬 P 는 무엇인가? P times $[x]$ 는 $[x]$ 와 같다.

4 장. 선형 방정식과 역행렬

- 16 (a) 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 90° 회전시키는가? R times $[\sqrt{2}]$ 는 $[x]$ 이다.
- (b) 어떤 2×2 행렬 R_2 가 모든 벡터를 180° 회전시키는가?
- 17 (x, y, z) 에 (y, z, x) 를 곱하는 행렬 P 를 구하시오. (y, z, x) 에 (x, y, z) 를 되돌리는 행렬 Q 를 구하시오.
- 18 어떤 2×2 행렬 E 는 첫 번째 성분을 두 번째 성분에서 빼는가? 같은 작업을 수행하는 3×3 행렬은 무엇인가?

$$E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

- 19 어떤 3×3 행렬 E 가 벡터 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z + x)$ 를 생성합니까? 어떤 행렬 E^{-1} 이 벡터 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z - x)$ 를 생성합니까? 벡터 $(3, 4, 5)$ 에 E 를 곱한 후 E^{-1} 을 곱하면 두 결과는 ()와 ()입니다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 에 P_1 을 곱한 후 P_2 를 곱하면 ()와 ()를 얻습니다.
- 21 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 45° 회전시키는가? 벡터 $(1, 0)$ 은 $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 변환된다. 벡터 $(0, 1)$ 은 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 변환된다. 이 변환들이 행렬을 결정한다. xy 평면에 이 특정 벡터들을 그려 행렬 R 을 구하라.
- 22 $(1, 4, 5)$ 와 (x, y, z) 의 내적을 행렬-벡터 곱셈 Av 로 표현하시오. 행렬 A 는 한 행을 가진다. $Av = 0$ 의 해는 벡터 $(1, 4, 5)$ 에 수직인 직선 위에 있다. 행렬 A 의 열들은 3 차원 공간에 있다.
- 23 In MATLAB notation, write the commands that define this matrix A and the column
- vectors v and b . What command would test whether or not $Av = b$?
- $5 \mid b = \mid 17 \mid$

- $1 \ 2 \mid v = -2$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- $5 \mid b = \begin{bmatrix} 17 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $1 \ 2 \mid v = -2$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 24 If you multiply the 4 by 4 all-ones matrix $A = \text{ones}(4)$ and the column $V = \text{ones}(4,1)$,
- what is $A*v$? (Computer not needed.) If you multiply $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ times
- $W = \text{zeros}(4,1) + 2*\text{ones}(4,1)$, what is $B*w$?

Questions 25-27 review the row and column pictures in 2, 3, and 4 dimensions.

- 25 Draw the row and column pictures for the equations $x - 2y = 0$, $x + y = 6$.
- 26 세 미지수 x, y, z 에 대한 두 선형 방정식의 경우 행 그림은 (2 또는 3)차원 공간에 (직선 또는 평면)을 나타냅니다. 열 그림은 (2 또는 3)차원 공간에 있습니다. 해는 일반적으로 · 위에 위치합니다.
- 27 For four linear equations in two unknowns x and y , the row picture shows four
- The column picture is in -dimensional space. The equations have no
- solution unless the vector on the right side is a combination of

4.1. Two Pictures of Linear Equations 209

Challenge Problems

28 1, 2, ..., 9 를 항목으로 갖는 3×3 마법 행렬 M_3 를 만들어 보세요. 모든 행, 열, 대각선의 합은 15 입니다. 첫 번째 행은 8, 3, 4 일 수 있습니다. $M_3 \times (1, 1, 1)$ 은 무엇인가요? 4×4 마법 행렬이 1, ..., 16 을 항목으로 가질 때 $M_4 \times (1, 1, 1, 1)$ 은 무엇인가요?

- 29 Suppose u and v are the first two columns of a 3 by 3 matrix A . Which third column
- w would make this matrix singular ? Describe a typical column picture of $Av = b$
- in that singular case, and a typical row picture (for a random b).

30 Multiplying by A is a "linear transformation". Those important words mean:

- 행렬 A 를 곱하는 것은 "선형 변환"입니다. 이 중요한 단어들은 다음을 의미합니다:
- w 가 u 와 v 의 선형 결합이면, Aw 는 Au 와 Av 의 동일한 선형 결합입니다.

If w is a combination of u and v , then Aw is the same combination of Au and Av .

It is this "linearity" $Aw = cAu + dAv$ that gives us the name linear algebra.

0

1 | and $v =$ then Au and Av are the columns of A .

If $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

1

5 | Aw 는 Au 와 Av 와 어떻게 연결되나요?

$w = cu + dv$ 로 결합합니다. 만약 $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$

31 A 9 by 9 Sudoku matrix S has the numbers 1, $\dots$, in every row and column, and

9

in every 3 by 3 block. For the all-ones vector $v = (1, \dots, 1)$, what is Sv ?

$\dots$,

A better question is: Which row exchanges will produce another Sudoku matrix

? Also, which exchanges of block rows give another Sudoku matrix ?

Section 4.5 will look at all possible permutations (reorderings) of the rows. I see 6 orders for the first 3 rows, all giving Sudoku matrices. Also 6 permutations of the next 3 rows, and of the last 3 rows. And 6 block permutations of the block rows ?

32 Suppose the second row of A is some number c times the first row :

$a \ b$

$A =$

$ca \ cb -$

그러면 $a \neq 0$ 일 때, 행렬 A 의 두 번째 열은 첫 번째 열의 몇 배(d)에 해당할까요?

종속적인 행을 가진 정사각 행렬은 종속적인 열도 가집니다. 이는 곧 나올 극히 중요한 사실입니다.